সপ্তম অধ্যায়: অসীম ধারা

- **অনুক্রম:**

কতগুলো রাশি একটা বিশেষ নিয়মে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে সাজানো হয় যে প্রত্যেক রাশি এর পূর্বের পদ ও পরের পদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা জানা যায়। যেমন, $\frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}, \dots\dots, \frac{1}{2^n}, \dots\dots$ একটি অনুক্রম।

- **ধারা:**

কোনো অনুক্রমের প্রত্যেকটি পদ যদি পরবর্তী পদের সাথে যোগ (+) চিহ্ন বা বিয়োগ (−) চিহ্ন দ্বারা যুক্ত থাকে তবে, তাকে ধারা বলা হয়।

অসীম ধারা	
সমান্তর অসীমধারা	**গুণোত্তর অসীম ধারা**
$1,3,5,7,9, \dots\dots, 2n-1, \dots\dots$	$2,4,8,16, \dots\dots$
$1,4,9,16, \dots\dots, n^2, \dots\dots$	$\frac{1}{3}, \frac{1}{3^2}, \frac{1}{3^3}, \dots\dots, \frac{1}{3^n}, \dots\dots$
এখানে পরপর দুটি পদের অন্তরফল সমান	এখানে পরপর দুটি পদের ভাগফল সমান

$+, +, +, +, \dots\dots = +$
$-, -, -, -, \dots\dots = -$
$+, -, +, -, \dots\dots = (-1)^{n+1}$
$-, +, -, +, \dots\dots = (-1)^n$

◉ কোনো অসীম গুণোত্তর ধারার ১ম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r হলে,

i. n তম পদ $= ar^{n-1}$;

ii. n তম পদের সমষ্টি, $S_n = a \cdot \frac{1-r^n}{1-r}$ যখন $r < 1$

iii. n তম পদের সমষ্টি, $S_n = a \cdot \frac{r^n-1}{r-1}$ যখন $r > 1$

◉ কোনো অসীম সমান্তর ধারায় ১ম পদ a এবং সাধারণ অন্তর d হলে,

i. n তম পদ $= a + (n-1)d$;

ii. n তম পদের সমষ্টি, $S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$

◉ $|r| < 1$ অর্থাৎ, $-1 < r < 1$ হলে,

$a + ar + ar^2 + \cdots \dots$ অসীম গুণোত্তর ধারায় সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1-r}$ শর্তে নির্ণয় করা যায় যাকে উক্ত ধারায় অসীমতক সমষ্টি বলে।

◉ $u_1 + u_2 + u_3 + \cdots \dots + u_n + \cdots \dots$ বাস্তব সংখ্যার একটি অসীম ধারা হলে,

অসীম ধারাটির ১ম আংশিক সমষ্টি, $S_1 = u_1$

২য় আংশিক সমষ্টি, $S_2 = u_1 + u_2$

৩য় আংশিক সমষ্টি, $S_3 = u_1 + u_2 + u_3$

n তম আংশিক সমষ্টি, $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots \dots + u_n$

◉ অসীম গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ a এবং সাধারণ অনুপাত r হলে,

i. অসীম গুণোত্তর ধারা : $a + ar + ar^2 + \cdots \dots + ar^{n-1}$

ii. অসীম গুণোত্তর ধারাটির n তম পদ $= ar^{n-1}$ যেখানে $n \in \mathbb{N}$

◉ $a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots \dots$ গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি,

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} \quad \text{যখন } |r| < 1$$

→ সমস্যা: $\frac{1}{5} - \frac{2}{5^2} + \frac{4}{5^3} - \frac{8}{5^4} + \cdots \dots$

এখানে,

$$a = \frac{1}{5} \text{ এবং } r = -\frac{2}{5^2} \div \frac{1}{5}$$
$$= -\frac{2}{5^2} \times \frac{5}{1}$$
$$= -\frac{2}{5} < 1$$

∴ ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে। অর্থাৎ,

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{5}}{1-\left(-\frac{2}{5}\right)} = \frac{\frac{1}{5}}{1+\frac{2}{5}} \quad \Big| \quad = \frac{1}{5}\times\frac{5}{7} = \frac{1}{7}$$

(i) $1+2+4+8+16+\cdots\ldots$

এখানে,

$a = 1, r = 2 \div 1 = 2 > 1$

অর্থাৎ, ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে না।

- **সাধারণ পদ নির্ণয়:**

(i) $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \ldots\ldots$ (ii) $-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, -\frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \ldots\ldots$

উপরোক্ত অনুক্রমগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিটা পদের চিহ্নের জন্য আগে সাধারণ পদ নির্বাচন করতে হবে। যদি চিহ্নসমূহ,

$+, -, +, -, + \cdots \ldots$

এবং $-, +, -, +, - \cdots \ldots$ রূপে থাকে তবে প্রথমক্ষেত্রে

$+, -, +, -, + \cdots \ldots = (-1)^{n+1}\frac{n}{n+1}$ যেখানে $n \in \mathbb{N}$

$-, +, -, +, - \cdots \ldots = (-1)^{n+1}\cdot\frac{n}{2n+1}$ যেখানে $n \in \mathbb{N}$

- N **সংখ্যক পদের যোগফল নির্ণয়:**

(i) $\mathbf{3+33+333+\cdots\ldots}$

(ii) $\mathbf{5+55+555+\cdots\ldots}$

(iii) $\mathbf{7+77+777+\cdots\ldots}$

(iv) $\mathbf{0.2+0.22+0.222+\cdots\ldots}$

Sol^n:

$3+33+333+\cdots\ldots+n$ তম পদ

$= 3(1+11+111+\cdots\ldots+n$ তম$)$

$= \frac{3}{9}(9+99+999+\cdots\ldots+n$ তম পদ$)$

$= \frac{3}{9}\{(10-1)+(10^2-1)+(10^3-1)+\cdots\ldots+n$ তম পদ$\}$

$= \frac{3}{9}\{(10+10^2+10^3\ldots\ldots+n$ তম পদ$)-(1+1+1+\cdots\ldots+n$ তম পদ$)\}$

$= \frac{3}{9}\left\{10\cdot\frac{(10^n-1)}{(10-1)}-n\right\} = \frac{30}{81}(10^n-1)-\frac{3n}{9}$

Tips

❖ $a+aa+aaa+\cdots$ **এর ক্ষেত্রে,** $S_n = \frac{10a}{81}(10^n-1)-\frac{an}{9}$

Problem

❖ $12+132+1332+\cdots\ldots n$ **তম পদের সমষ্টি কত?**

- **কোন শর্তে ধারায় প্রেক্ষিতে অসীম গুণোত্তর ধারায় অসীমতক সমষ্টি থাকবে তা নির্ণয়:**

(i) $\frac{1}{4x+1}+\frac{1}{(4x+1)^2}+\frac{1}{(4x+1)^3}+\cdots\ldots\ldots\ldots$

Sol^n:

এখানে, $a = \frac{1}{4x+1}$

$r = \frac{1}{(4x+1)^2} \div \frac{1}{(4x+1)} = \frac{1}{4x+1}$

$-1 < r < 1$ শর্তে অসীম গুণোত্তর ধারায় অসীমতক সমষ্টি থাকবে।

যখন,

$r > -1$

বা, $\frac{1}{4x+1} > -1$

বা, $4x + 1 < -1$

বা, $4x + 1 - 1 < -1 - 1$

বা, $4x < -2$

$\therefore x < -\frac{1}{2}$

অথবা,

$r < 1$

বা, $\frac{1}{4x+1} < 1$

বা, $4x + 1 > 1$

বা, $4x + 1 - 1 > 1 - 1$

বা, $4x > 0$

বা, $x > 0$

$\therefore$ নির্ণেয় শর্ত : $x < -\frac{1}{2}$ বা $x > 0$

$\therefore S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{4x+1}}{1-\frac{1}{4x+1}} = \frac{1}{4x+1} \times \frac{4x+1}{4x+1-1} = \frac{1}{4x}$

- **পৌনঃপুনিক দশমিকের সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর:**

(i) $0.\dot{5} = 0.5555555 \ldots\ldots = 0.5 + 0.05 + 0.005 + \cdots \ldots$

এখানে, $a = 0.5$ এবং $r = \frac{0.05}{0.5} = 0.1 < 1$

$\therefore S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{0.5}{1-0.1} = \frac{0.5}{0.9} = \frac{5}{9}$

(ii) $1.\dot{2}3\dot{1} = 1.231231231 \ldots\ldots = 1 + (.231 + 0.00231 + 0.000000231 + \cdots)$

এখানে, $a = .231$ এবং $r = \frac{0.000231}{.231} = .001$

$\therefore S_\infty = 1 + \frac{a}{1-r} = 1 + \frac{.231}{1-0.001} = 1 + \frac{.231}{.999} = 1 + \frac{231}{991} = \frac{410}{333}$

Type-1

- **n তম পদ ও সমষ্টি নির্ণয়:**

◉ $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots$ **ধারাটির ৯তম পদ ও ১ম ১০টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।**

⇒ প্রদত্ত অসীম ধারা, $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots \ldots\ldots\ldots$

ধারাটির ১ম পদ, $a = 1$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{\frac{1}{4}}{1} = \frac{1}{4}$

$\therefore$ ৯ম পদ $= ar^{9-1} = 1 \times \left(\frac{1}{4}\right)^8 = \frac{1}{4^8}$

এবং প্রথম ১০টি পদের সমষ্টি $= a \cdot \frac{1-r^n}{1-r}$

$= 1 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{10}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{4^{10}-1}{4^{10}}}{\frac{3}{4}}$

$= \frac{4^{10}-1}{3 \cdot 4^9} = \frac{1048575}{786432}$ **Ans.**

Exercise

❖ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots \ldots\ldots\ldots$ **ধারাটির ১ম দশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।** উত্তর: $\frac{341}{512}$

Type-2 | অসীমতক সমষ্টি

- $S = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots \ldots \ldots \ldots$ গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1-r}$ যখন $|r| < 1$.

◉ $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8} + \left(-\frac{1}{16}\right) + \cdots \ldots \ldots \ldots$ প্রদত্ত অসীম গুণোত্তর ধারাটির যদি অসীমতক সমষ্টি থাকে তবে তা নির্ণয় কর।

⇒ প্রদত্ত ধারা: $\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8} + \left(-\frac{1}{16}\right) + \cdots \ldots \ldots \ldots$

ধারাটির ১ম পদ, $a = \frac{1}{2}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{-1}{2}$

$= \left|-\frac{1}{2}\right| < 1$

∴ প্রদত্ত অসীম গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি আছে।

∴ অসীমতক সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1-r}$

$= \frac{\frac{1}{2}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$

∴ $\frac{1}{3}$ **Ans.**

◉ $\frac{1}{3x-1} + \frac{1}{(3x-1)^2} + \frac{1}{(3x-1)^3} + \cdots \ldots \ldots \ldots$ ধারাটিতে x এর উপর যে শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে তা নির্ণয় করে উক্ত শর্তসাপেক্ষে ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় কর।

⇒ প্রদত্ত ধারাটির প্রথম $= \frac{1}{3x-1}$ এবং দ্বিতীয় পদ $= \frac{1}{(3x-1)^2}$

∴ সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{1}{(3x-1)^2} \times \frac{3x-1}{1} = \frac{1}{3x-1}$

প্রদত্ত ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকলে যদি, $|r| < 1$ হয়, অর্থাৎ $-1 < r < 1$

এখন, $-1 < \frac{1}{3x-1}$

বা, $3x - 1 < -1$

বা, $3x < 0$

∴ $x < 0$

আবার, $\frac{1}{3x-1} > 1$

বা, $3x - 1 < 1$

বা, $3x < 2$

∴ $x < \frac{2}{3}$

∴ নির্ণেয় শর্ত $x < 0$ অথবা, $x > \frac{2}{3}$

∴ প্রদত্ত ধারার অসীমতক সমষ্টি, $S_\infty = \frac{a}{1-r}$

$= \frac{\frac{1}{3x-1}}{1-\frac{1}{3x-1}} = \frac{\frac{1}{3x-1}}{\frac{3x-1-1}{3x-1}} = \frac{1}{3x-2}$

∴ অসীমতক সমষ্টি $= \frac{1}{3x-2}$ **Ans.**

Exercise

❖ $\frac{1}{2x-5} + \frac{1}{(2x-5)^2} + \frac{1}{(2x-5)^3} + \cdots \ldots \ldots \ldots$ একটি ধারা। x- এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীম তক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর। উত্তর: $\frac{1}{2x-6}$

❖ $\sum_{i=0}^{\infty}(1-x)^{-n}$ **একটি ধারা। x- এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীম তক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।**

Type-3

- **পৌনঃপুনিক দশমিকের সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর।**

◉ $0.\dot{5}$ **কে ভগ্নাংশে রূপান্তর কর:**

$$\Rightarrow 0.\dot{5} = 0.5555 \ldots\ldots\ldots$$
$$= 0.5 + 0.05 + .005 + \cdots \ldots\ldots\ldots$$

ধারাটি একটি অসীম গুণোত্তর ধারা যার ১ম পদ, $a = 0.5$ এবং সাধারণ অনুপাত $r = \frac{0.05}{0.5} = 0.1$

$$\therefore 0.\dot{5} = \frac{a}{1-r} = \frac{0.5}{1-0.1} = \frac{.5}{.9} = \frac{5}{9} \quad \textbf{Ans.}$$

Exercise

❖ $0.\dot{3}$ **কে ধারা আকারে প্রকাশ কর এবং যদি সমষ্টি থাকে তবে তা নির্ণয় কর।** উত্তর: $\frac{1}{3}$

❖ $5.03\dot{7}$ **কে মূলদীয় ভগ্নাংশে নির্ধারণ কর।** উত্তর: $\frac{4987}{990}$

সৃজনশীল প্রশ্ন

❖ $\left(1-\frac{7x}{6}\right)^{-1} + \left(1-\frac{7x}{6}\right)^{-2} + \left(1-\frac{7x}{6}\right)^{-3}$

(ক) $x = 6$ হলে ধারাটি নির্ণয় কর এবং সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর।

(খ) 'ক' হতে প্রাপ্ত ধারাটির 7তম পদ এবং প্রথম 7টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

(গ) x এর ওপর কী শর্ত আরোপ করলে অসীম ধারাটির (অসীমতক) সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।

MCQ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ

✡ **Example-01: কোনো একটি অনুক্রমের n তম পদ, $U_n = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n$ হলে, এর নবম পদ নির্ণয়-**

Similar problem to the Example:

- কোনো একটি অনুক্রমের n তম পদ $u_n = 1-(-1)^n$ হলে, এর 8 তম পদ 0
- কোনো অনুক্রমের n তম, $U_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$ হলে, $U_{20} = 0$
- কোনো একটি অনুক্রমের n তম পদ $U_n = \frac{1-(-1)^{4n}}{2}$ হলে, এর 4 তম পদ -1
- একটি অনুক্রমের n তম পদ $\frac{2-2(-1)^n}{2}$ । অনুক্রমটির 7 তম পদ 2
- কোনো অনুক্রমের n তম পদ $3n-5, n \in \mathbb{N}$ হলে, অনুক্রমটির নবম পদ 22
- কোনো $U_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$ অনুক্রমের হলে, $U_{15} = 1$

Large✡ **Example-02: একটি অনুক্রমের n তম পদ, $U_n = \frac{1}{n+1}$ এবং n এর মান যথেষ্ট বড় হলে, U_n এর প্রান্তীয় মান নির্ণয়-**

Large✡ **Example-03:** $2 + 0.2 + 0.02 + 0.002 + 0.0002 + \cdots \ldots\ldots\ldots$ **ধারাটির দশম পদ নির্ণয়-**

Large✡ **Example-04:** $5.07\dot{5}$ **এর মূলদীয় ভগ্নাংশ কিরূপ হবে তা নির্ণয়-**

Similar problem to the Example:

◉$1.2\dot{5}$ কে মূলদীয় ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে হবে $\frac{113}{90}$ ◉ $2.8\dot{2}$ এর মূলদীয় ভগ্নাংশ $\frac{127}{45}$

◉ $1.8\dot{5}$ এর মূলদীয় ভগ্নাংশ $\frac{167}{90}$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ

১. একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারার অসীমতক সমষ্টি 15 এবং সাধারণ অনুপাত $-\frac{1}{3}$ হলে, ধারাটির প্রথম পদ নির্ণয় করো।

২. $1 + (5x+1)^{-1} + (5x+1)^{-2} + (5x+1)^{-3} + \cdots \ldots\ldots\ldots$ হয়, তবে $x = 1$ হলে, ধারাটির অসীমতক সমষ্টি (যদি থাকে) তবে তা নির্ণয় করো।